

大学物理

-----电磁学

康 缈

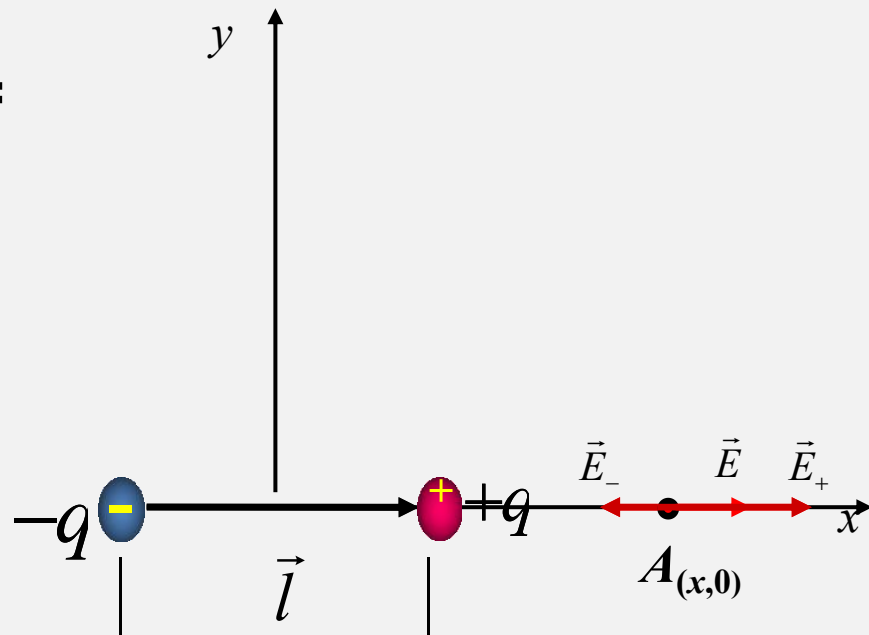
物理与电子学院

Email: kangmiao@henu.edu.cn

办公室: B座, 401室

电偶极子

- 电偶极子是由一对分别带 $+q$ 和 $-q$ 的等量异号电荷组成的电荷系统，其间距为 l 。
- 以两电荷的连线为轴线，由负电荷指向正电荷的矢量 $\vec{l}$ 的方向为轴线的**正方向**。
- 当考察的场点到两电荷的连线中点的距离远大于 l 时，这一电荷系统称为**电偶极子**。



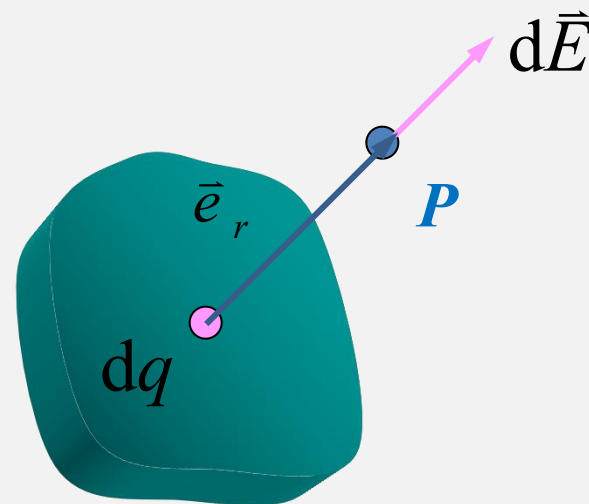
电偶极矩： 电荷量 q 与矢量 $\vec{l}$ 的乘积： $\vec{p} = q\vec{l}$

$$\vec{E}_B = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 y^3} \qquad \vec{E}_A = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 x^3}$$

结论： 远离电偶极子处的场强与距离的三次方成反比，与电偶极子的电矩成正比，电荷量增大一倍同时距离减小一半，电偶极子在远处激发的电场不变，电偶极矩才是能够表征电偶极子电性质的量。

连续分布带电体;: 微元法

$$\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



$$dq = \begin{cases} \lambda dl & (\text{线分布}) \\ \sigma dS & (\text{面分布}) \\ \rho dV & (\text{体分布}) \end{cases}$$

λ : 线密度

σ : 面密度

ρ : 体密度

先分割、后分解、再叠加

求解连续分布电荷的电场的一般步骤(微元法):

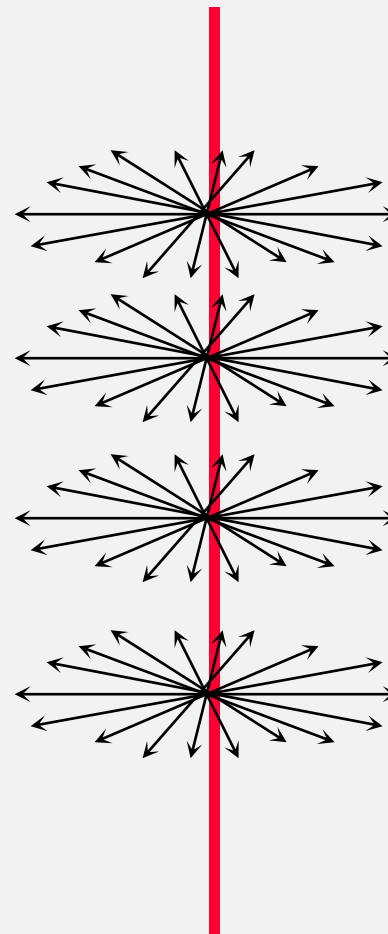
- 依几何体形状和带电特征任取电荷元 dq ;
- 写出电荷元 dq 的电场表达式 dE ;
- 写出 dE 在具体坐标系中的分量式, 并对这些分量式作积分; (矢量积分转化为标量积分)

$$E_x, \quad E_y, \quad E_z$$

- 将分量结果合成, 得到所求点的电场强度。

无限长均匀带电直线的场强：

$$E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$



带点圆环

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

1. 当 $x = 0$ (即 P 点在圆环中心处) 时, $E = 0$

2. 当 $x \gg R$ 时

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2}$$

带点圆盘

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right)$$

1. 当 $R \gg x$ $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 无限大均匀带电平面的电场强度——匀强电场。

2. 当 $R \ll x$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

矢量乘法:

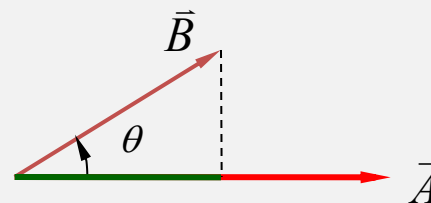
(1) 标量与矢量的乘积:

$$k\vec{A} = k|\vec{A}|\hat{a} \quad \left\{ \begin{array}{l} k > 0 \text{ 方向不变, 大小为}|k|\text{倍} \\ k = 0 \\ k < 0 \text{ 方向相反, 大小为}|k|\text{倍} \end{array} \right\}$$

(2) 矢量与矢量乘积分两种定义

a. 标量积 (点积):

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cos \theta$$



两矢量的点积含义:

一矢量在另一矢量方向上的投影与另一矢量模的乘积, 其结果是一标量。

推论1：满足交换律

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

推论2：满足分配律

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

推论3：当两个非零矢量点积为零,则这两个矢量必正交。

•在直角坐标系中，已知三个坐标轴是相互正交的，即

$$\hat{a}_x \cdot \hat{a}_y = 0, \quad \hat{a}_x \cdot \hat{a}_z = 0, \quad \hat{a}_y \cdot \hat{a}_z = 0$$

$$\hat{a}_x \cdot \hat{a}_x = 1, \quad \hat{a}_y \cdot \hat{a}_y = 1, \quad \hat{a}_z \cdot \hat{a}_z = 1$$

有两矢量点积：

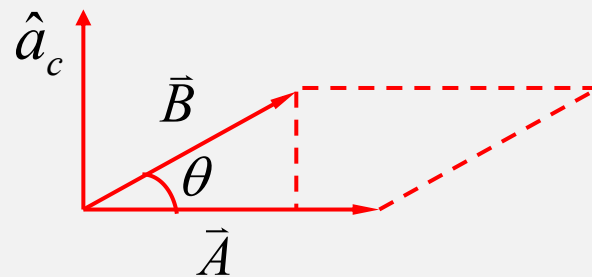
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \hat{a}_x + A_y \hat{a}_y + A_z \hat{a}_z) \cdot (B_x \hat{a}_x + B_y \hat{a}_y + B_z \hat{a}_z)$$

$$= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

•结论：两矢量点积等于对应分量的乘积之和。

b. 矢量积（叉积）：

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \sin \theta \hat{a}_c$$



• 含义：

两矢量叉积，结果得一新矢量，其大小为这两个矢量组成的平行四边形的面积，方向垂直于这两个矢量构成的平面，且三者符合右手螺旋法则。

推论1：不服从交换律： $\vec{A} \times \vec{B} \neq \vec{B} \times \vec{A}$, $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$

推论2：服从分配律： $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$

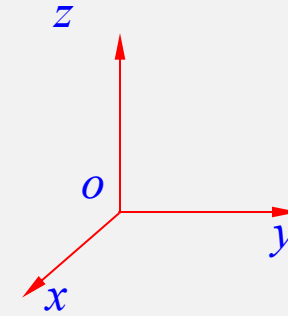
推论3：不服从结合律： $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$

推论4：当两个非零矢量叉积为零，则这两个矢量必平行。

在直角坐标系中，两矢量的叉积运算如下：

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x \hat{a}_x + A_y \hat{a}_y + A_z \hat{a}_z) \times (B_x \hat{a}_x + B_y \hat{a}_y + B_z \hat{a}_z)$$

$$= (A_y B_z - A_z B_y) \hat{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{a}_z$$



两矢量的叉积又可表示为：

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{a}_x & \hat{a}_y & \hat{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

第七章 静止电荷的电场

- 7.1 电荷 库仑定律*
- 7.2 静电场 电场强度
- 7.3 静电场的高斯定理***
- 7.4 静电场的环路定理 电势
- 7.5 电场强度与电势
- 7.6 静电场中的导体
- 7.7 电容
- 7.8 静电场中的电介质

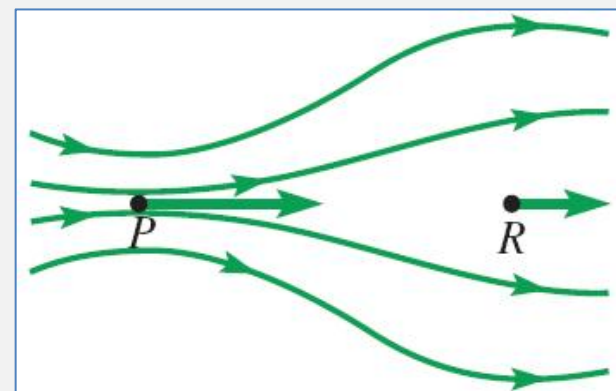
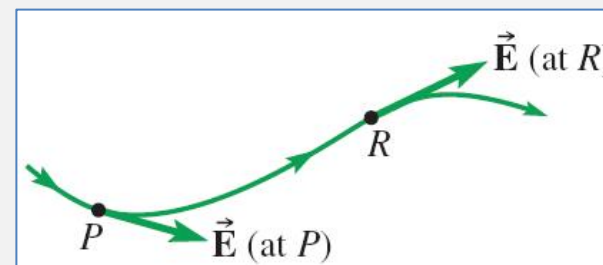
一. 电场线 (电力线)

用一簇空间曲线形象描述场强分布
电场线(**electric field line**)过去称为**电力线**

(1) 规定

方向： 电场线上每一点的切线方向表示该点的电场强度方向；

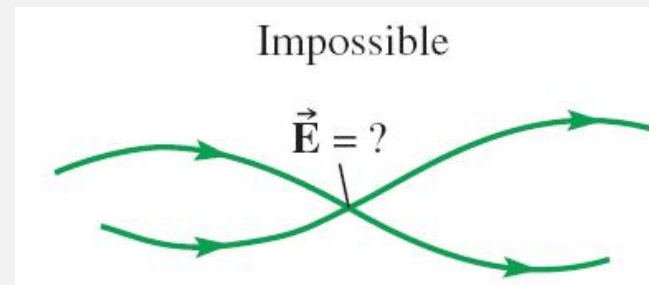
大小： 定性: 疏: 小; 密: 大



(2) 电场线的性质（画电场线的原则）

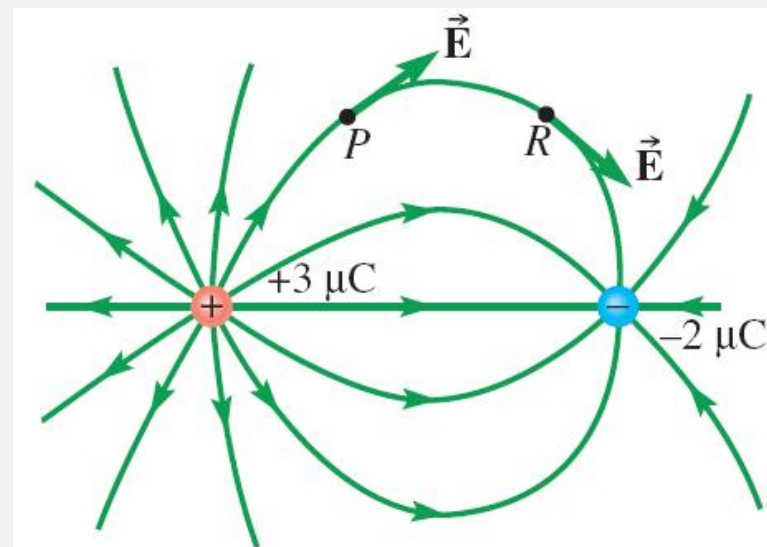
1) 电场线起始于正电荷(或无穷远处)，终止于负电荷(或无穷远处)，不会在没有电荷处中断。

2) 两条电场线不会相交。



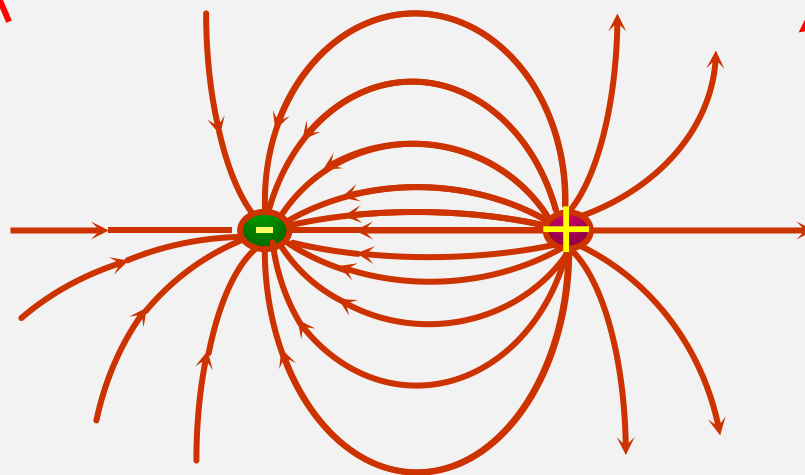
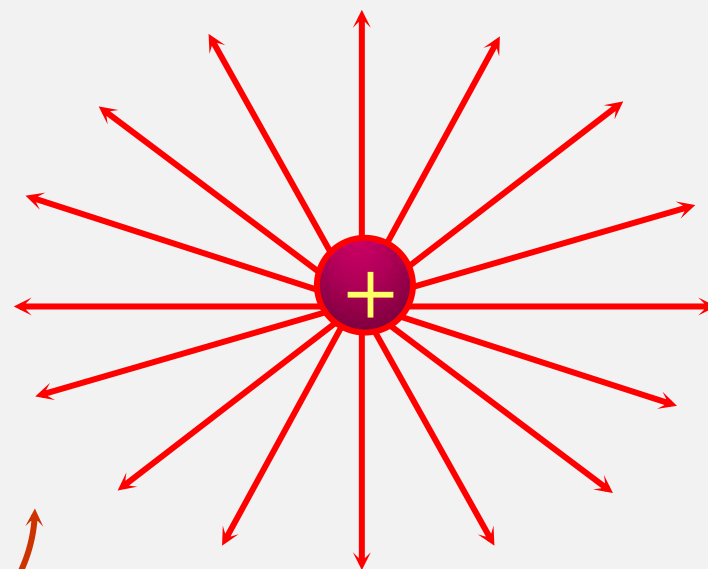
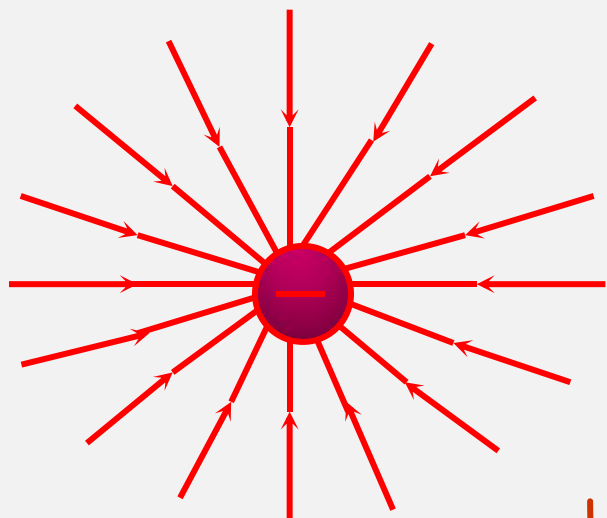
3) 电场线有头有尾，不会形成闭合曲线。

4) 从一个正电荷发出的电场线条数与该电荷电量的大小成正比。



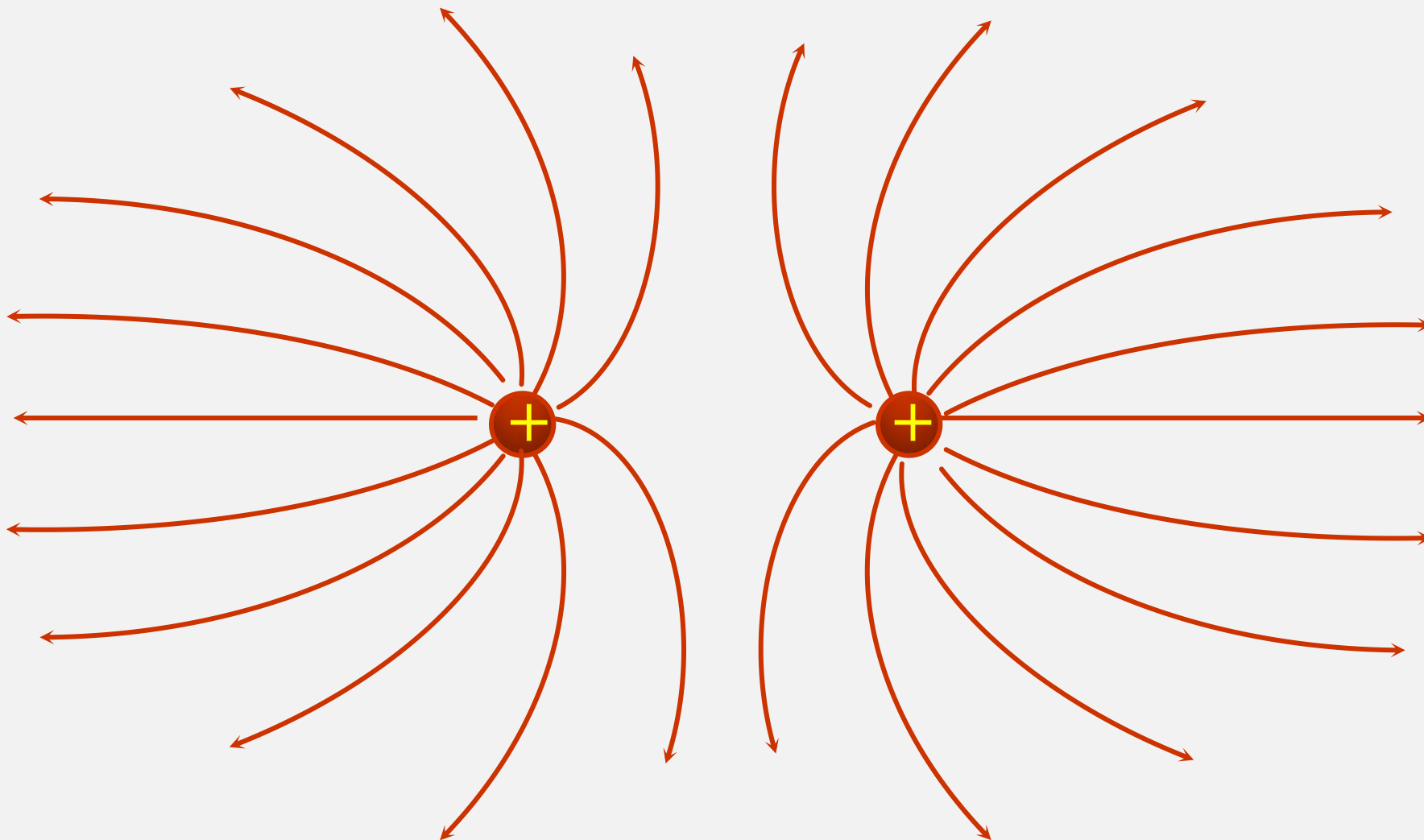
几种典型电场线分布

点电荷的电场线

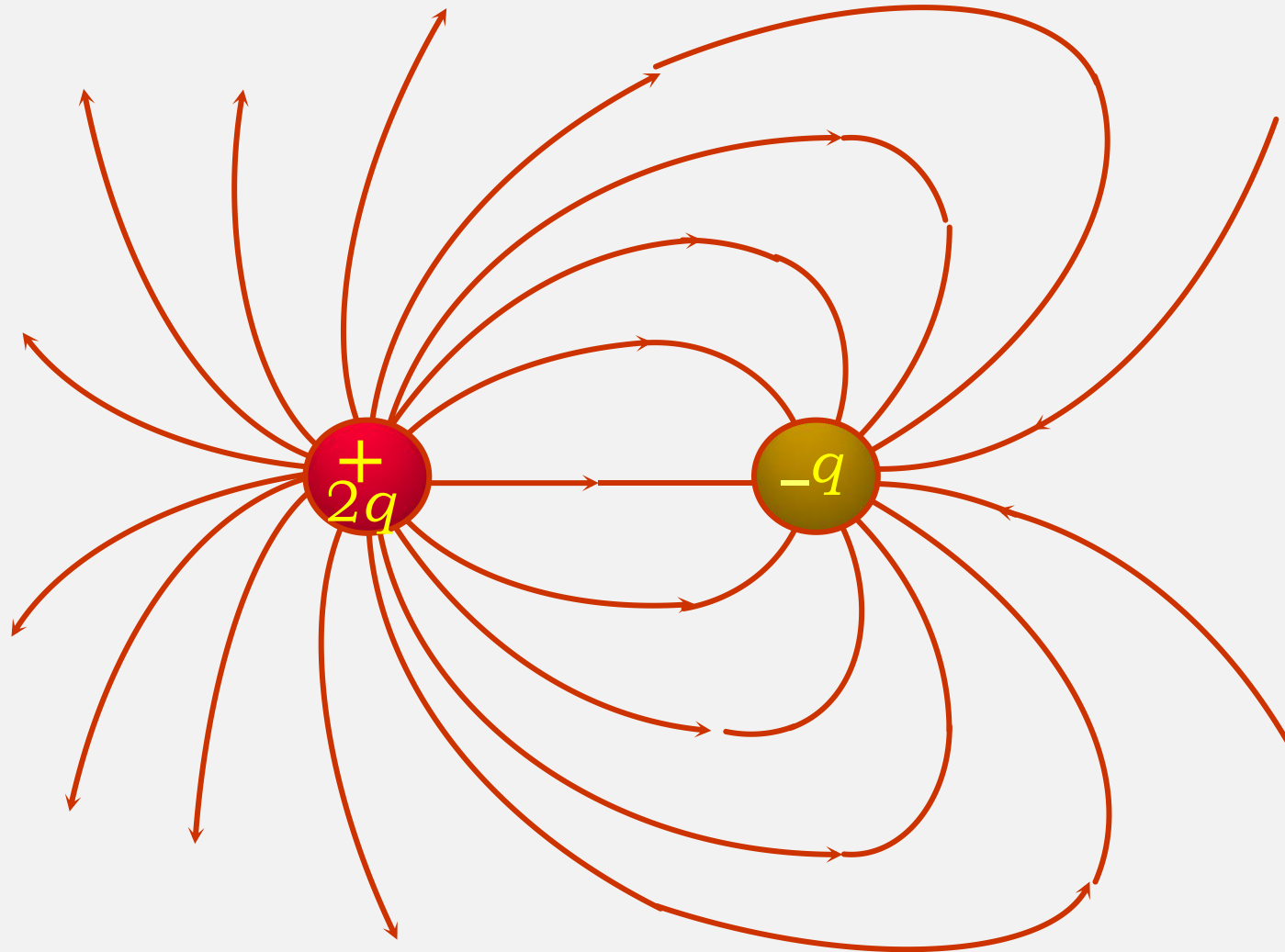


一对等量异号电荷的电场线（电偶极子）

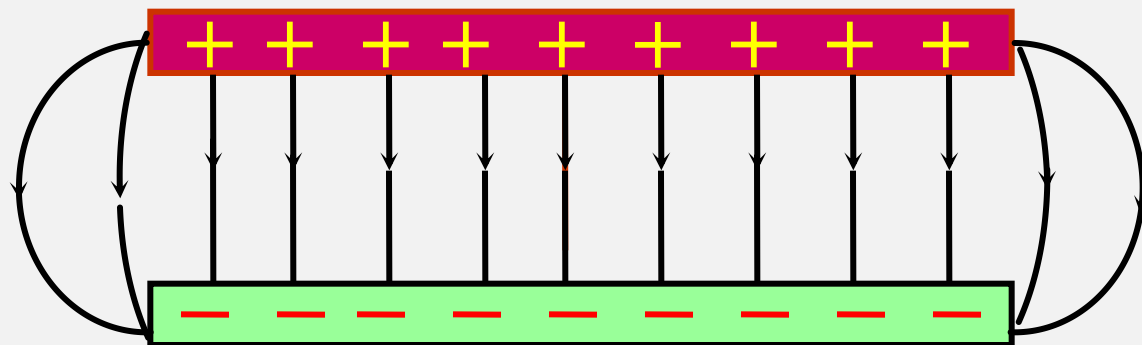
一对等量正点电荷的电场线



一对异号不等量点电荷的电场线



带电平行板电容器的电场



例 7.10

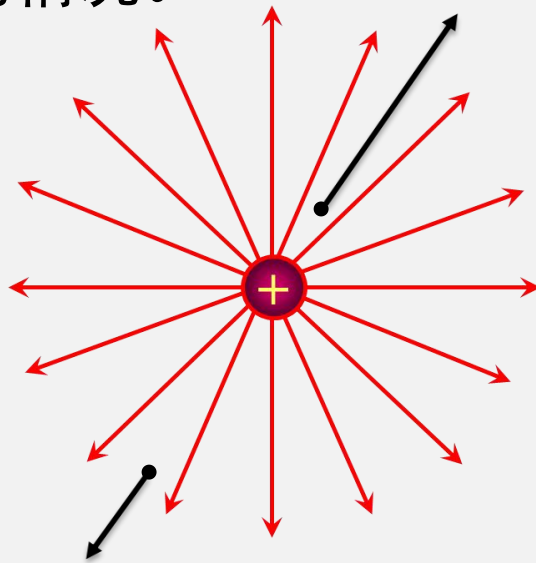
薄金属球壳中电场线的分布

一个半径为 R ,带电量为 $+Q$ 的薄金属球壳,电荷均匀的分布于外表面。画出以下两种不同情况的电场线:

(1) 球壳很小,你从很远的地方看它。画出球外2个不同点的电场强度矢量 $\vec{E}$ 。

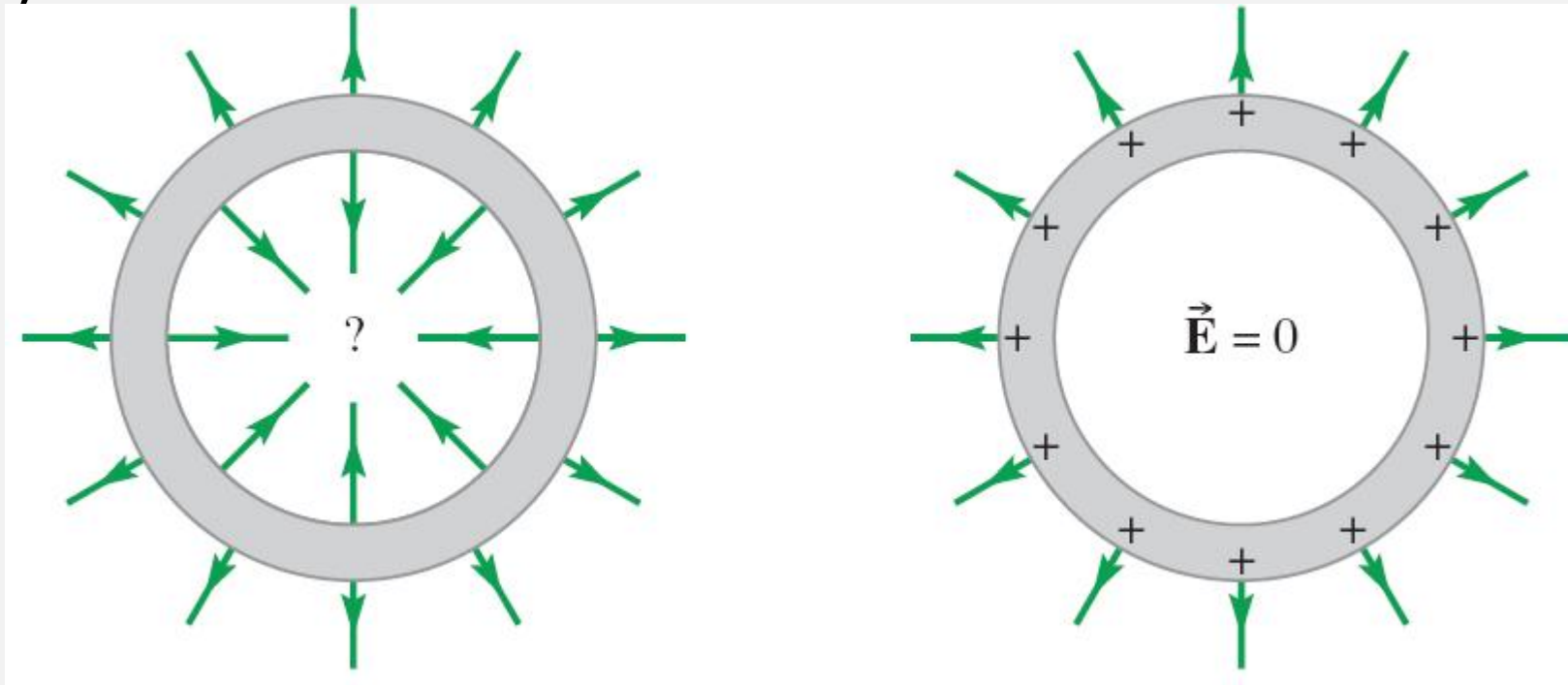
(2) 从球壳内部看电场线的情况。

(a)



Solution

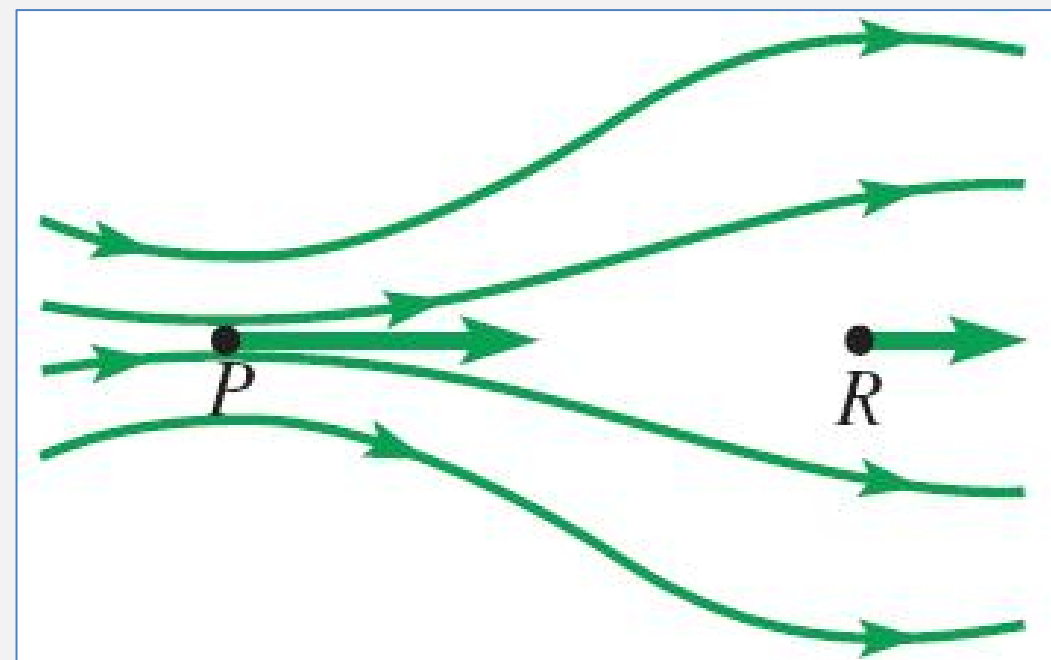
(b)



球壳内部电场强度处处为零

大小：定性：疏：小；密：大

定量：垂直面积 条数



二. 电场强度通量

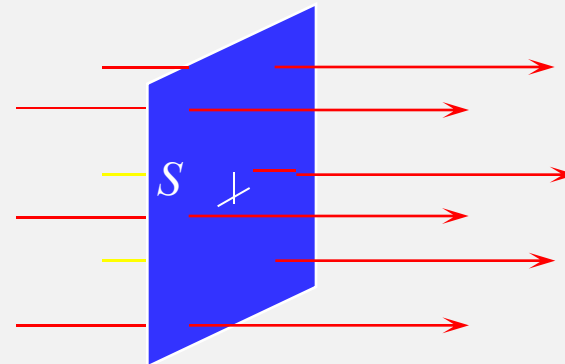
1.通量：描述矢量场的重要概念，有助于从理论上说明场与源的关系

2.电场强度通量定义

电场中通过某一曲面（平面）的电场线条数称为该曲面（平面）的电场强度通量。单位： $\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

3.均匀电场中垂直通过平面 $S_{\perp}$ 的电场强度通量

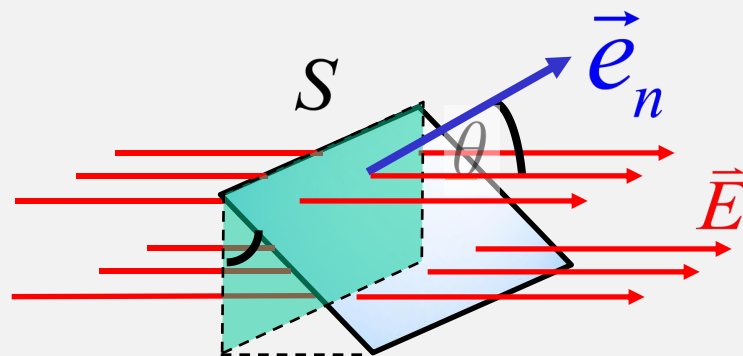
$$\Phi_e = ES$$



4.均匀电场中斜通过平面 S 的电场强度通量:

$$\begin{aligned}\phi_e &= ES \cos \theta \\ &= \vec{E} \cdot \vec{S}\end{aligned}$$

θ 是面元 S 的法线方向与该处的电场强度方向之间的夹角



由图可知：通过 dS 和 $dS_{\perp}$ 电场线条数相同

面积矢量？

考虑曲面； 怎么标定面积的方向？

法线：始终垂直于平面的虚线。

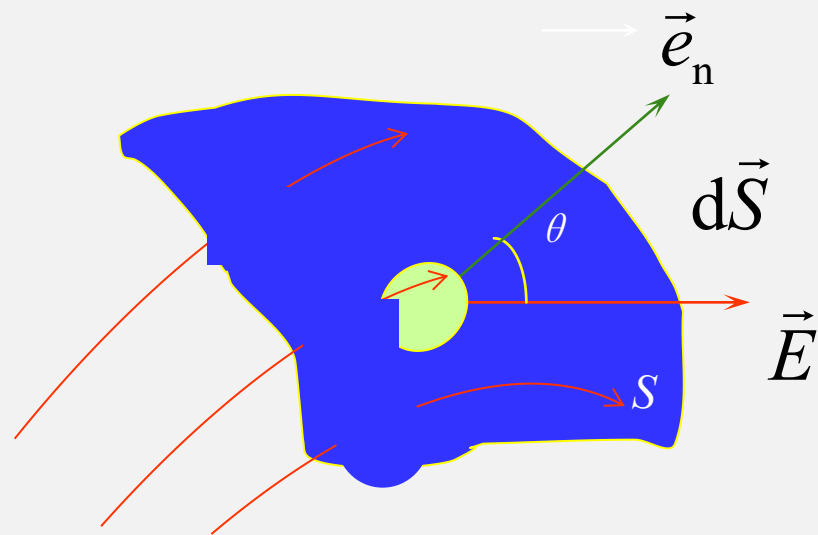
引申到平面定义面积矢量。

如果是封闭曲面，通常规定自内向外的方向为面积元法线的正方向，即外法线方向。

5.非均匀电场通过曲面 S 的电场强度通量:

$$d\Phi_e = E \cos \theta dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \int_S E \cos \theta dS = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



6. 通过闭合面的电通量

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

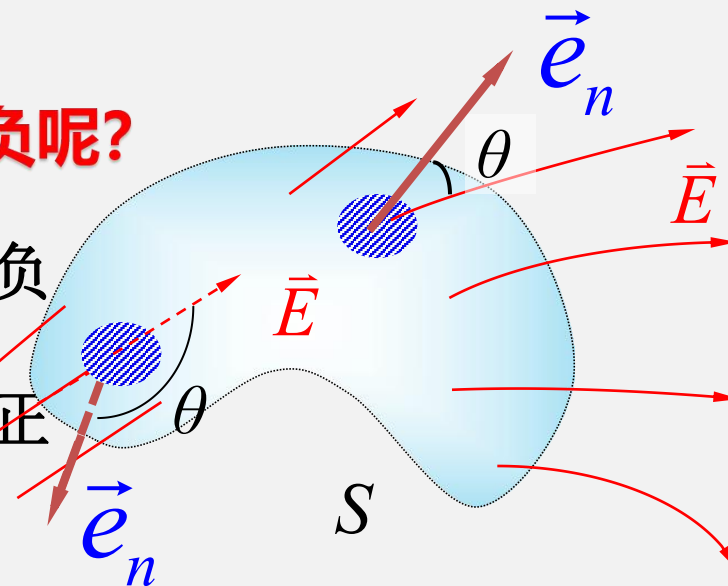
规定：面元方向 — 由闭合面内指向面外简称外法线方向

电通量是标量，但有正负。★

讨论1：净电荷为正时通量是正还是负呢？

$\vec{E} \cdot d\vec{S} < 0$ 电场线穿入, 净电荷为负

$\vec{E} \cdot d\vec{S} > 0$ 电场线穿出, 净电荷为正



几何含义：通过闭合曲面的电场线的净条数

三. 高斯定理

高斯： Gauss (1777—1855)

德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家。高斯有数学王子的美誉，并被誉为历史上伟大的数学家之一。

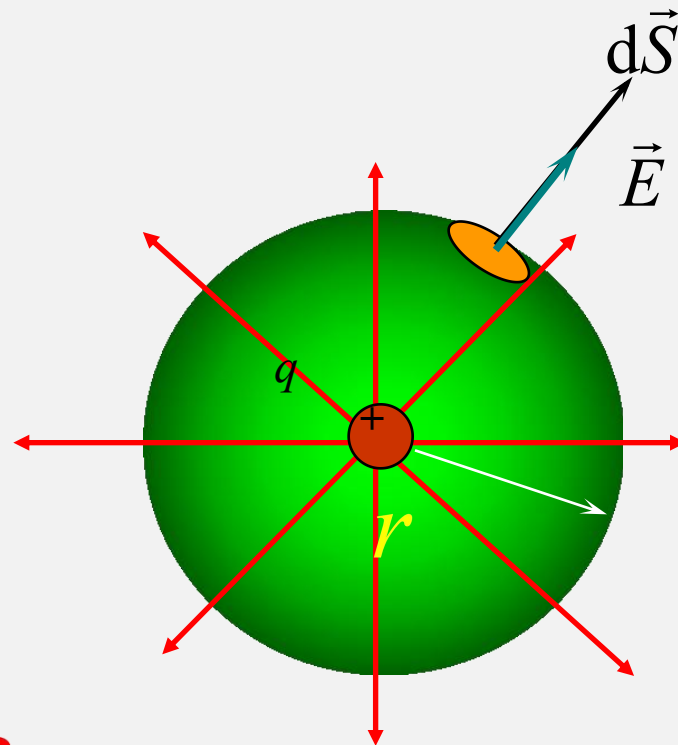


- 高斯定理的描述：不需要去看“盒子”里面，只需要看有多少条电场线穿入或者穿出盒子，就能知道盒子里面包含多少电荷。
- 给出闭合曲面的**电场强度通量**和曲面内净电荷的关系

高斯定理的证明

◆ 当点电荷在球心时

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \cos 0^\circ dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int_S dS \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 \\ &= \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$



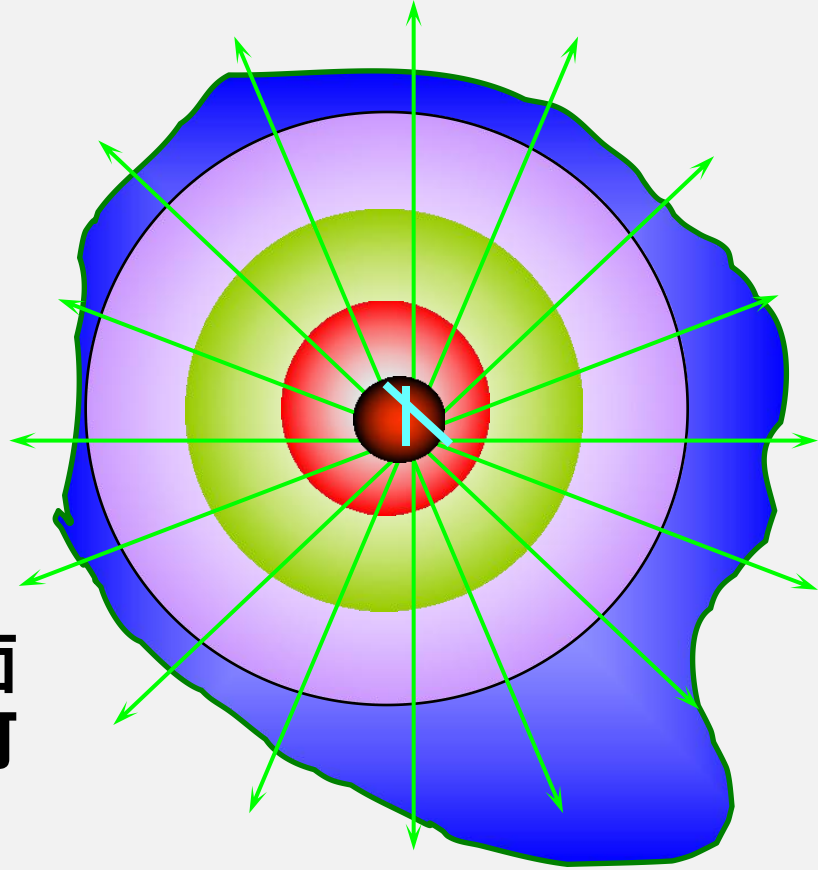
讨论2：这两个 r^2 有什么区别，物理or数学？

由
$$\phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

可见，电通量与所选取球面半径无关。

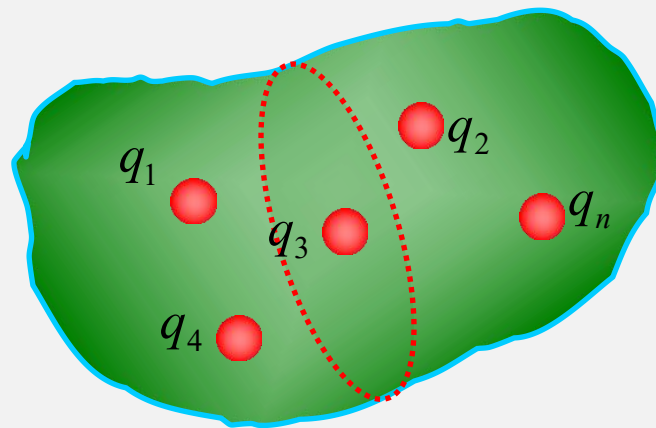
问：如果点电荷不在球面中心呢？

即使点电荷不在球面中的中心，即使球面畸变，这一结果仍是一样的，这由图也可看出。



闭合面内为点电荷系的情况：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

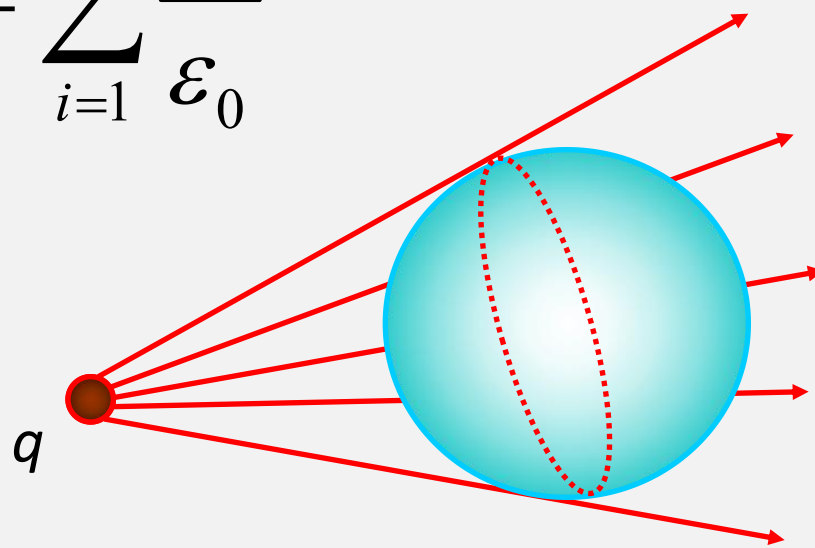


此时通过闭合面的电通量是：

$$\begin{aligned}\phi_E &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \oiint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \cdots + \oiint_S \vec{E}_n \cdot d\vec{S} \\ &= \frac{q_1}{\epsilon_0} + \frac{q_1}{\epsilon_0} + \cdots + \frac{q_n}{\epsilon_0} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

闭合面内无电荷的情形：

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$



1.当点电荷在球心时

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

2.任一闭合曲面 S 包围该电荷

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

3.闭合曲面 S 不包围该电荷

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

4.闭合曲面 S 包围多个电荷 $q_1 \sim q_k$, 同时面外也有多个电荷 $q_{k+1} \sim q_n$

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{S_{\text{内}}} q_i}{\epsilon_0}$$

综合以上讨论, 可得如下的结论:

高斯定理:

在静电场中, 通过**任意闭合曲面**的电通量, 等于该**曲面内电荷量代数和**除以真空介电常数。

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_i$$

静电场是有源场

- ✓ 当闭合曲面内净电荷为正时, $\phi_E > 0$, 表示有电场线从曲面内穿出, 正电荷称为静电场的源头;
- ✓ 当闭合曲面内净电荷为负时, $\phi_E < 0$, 表示有电场线从曲面外穿进, 负电荷称为静电场的尾闾, 当曲面内无净电荷时, $\phi_E = 0$ 。

- ✓ 高斯定理给出场强通量与场源电荷之间的关系，并不是场强与场源电荷的关系。

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

讨论3：场强通量只与闭合面内电荷有关，闭合面上任一点的电场呢？

场强通量只与闭合面内电荷有关，而闭合面上任一点电场是面内、面外所有电荷所激发的总电场。

注意：库仑定律只适用于静电场,而高斯定律不但适用于静电场和静止电荷,也适用于运动电荷和迅速变化的电磁场。

讨论4:

如果在高斯面上的 E 处处为零，能否肯定此高斯面内一定没有净电荷？

反过来，如果高斯面内没有净电荷，能否肯定面上所有各点的 E 都等于零。

高斯定理的应用（求解电场强度）

条件： 电荷分布具有较高的空间对称性

应用高斯定律求解电场强度：

1. 分析带电体的电荷分布和电场分布的特点，以便依据其对称特点选取合适的闭合面（高斯面） **a.球对称性； b.轴对称性； c.平面对称性。**

2. 闭合面（高斯面）选取类型： a.面上各点电场强度与面**垂直，大小处处相等**； b.面上一部分各点电场强度处处相等且与面垂直，另外部分电场强度与面**处处平行**。

先分析，后确定，再利用

例7.11

设均匀带电球壳的带电总量为 q (>0) ,求球壳内外的场强分布。

解： 电荷及场分布特点: 球对称,设球半径 R 。

电荷具有球对称性, 它产生的场强分布也应具有球对称性

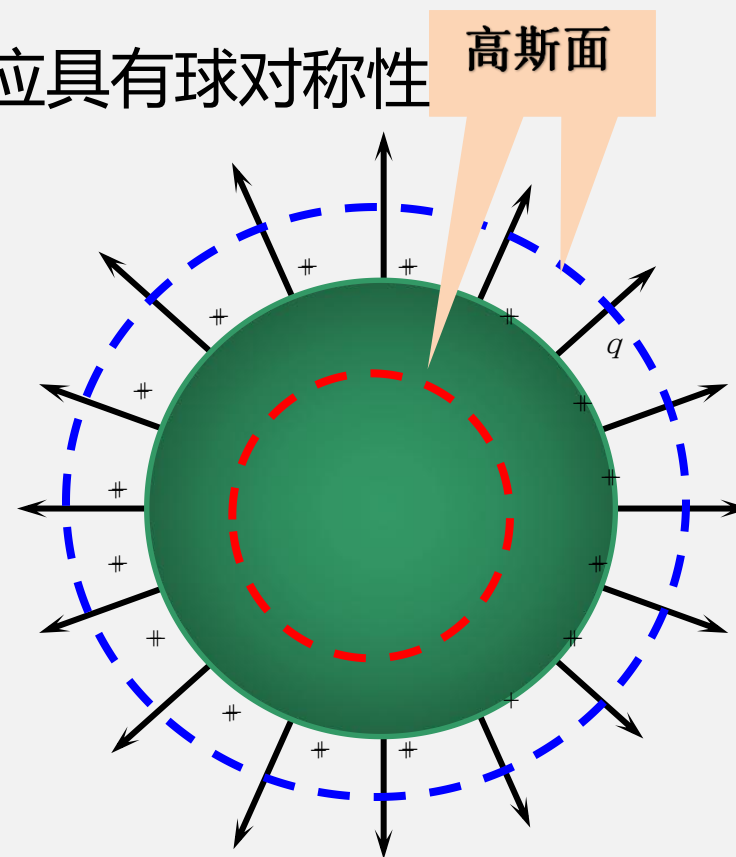
高斯面:半径为 r 的球面。

$r < R$ 时, 高斯面内无电荷,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$= \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$E = 0$$

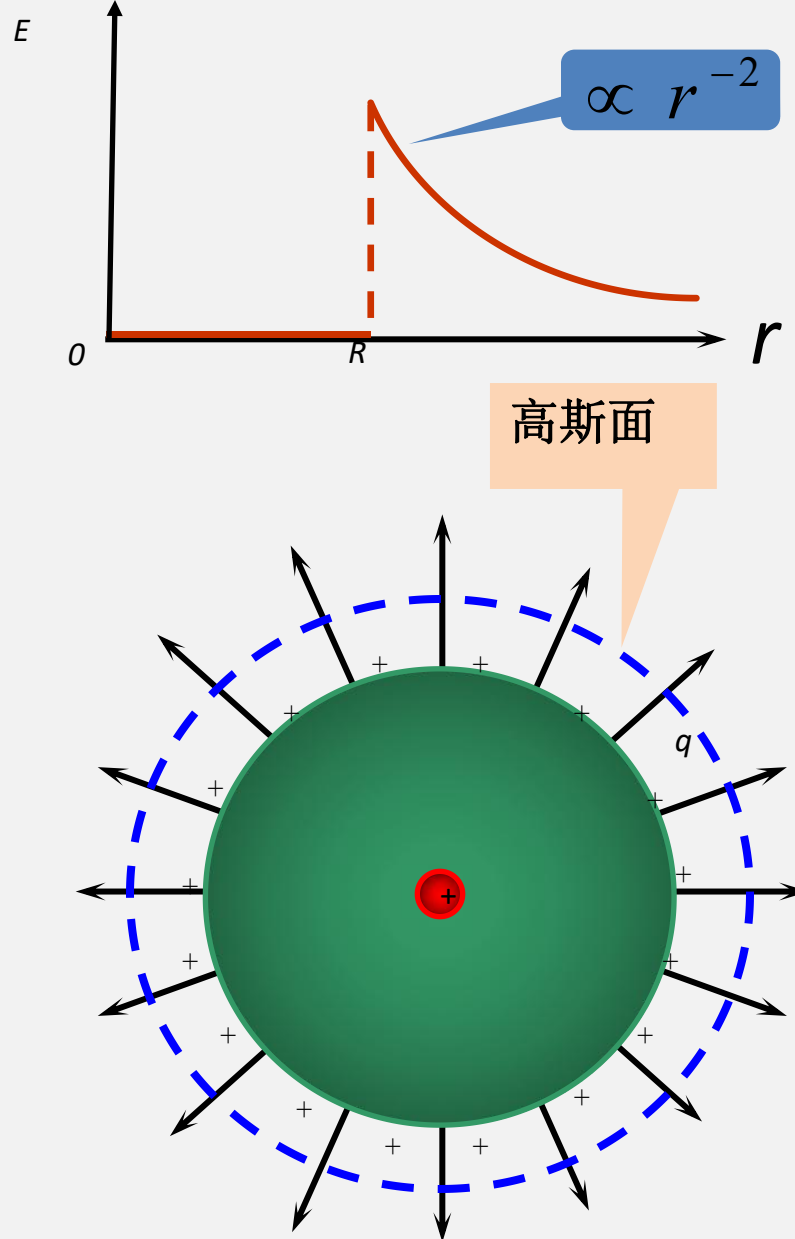


$r > R$ 时，高斯面内电荷量即为球面上的全部电荷，

$$E = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

可见，**电荷均匀分布在球面时，它在球面外的电场就与全部电荷都集中在球心的点电荷所激发的电场完全相同。**

均匀带电球面电场强度曲线如上图。



例7.12

设均匀带电球体的带电总量为 q (>0) ,求球体内外的场强分布。

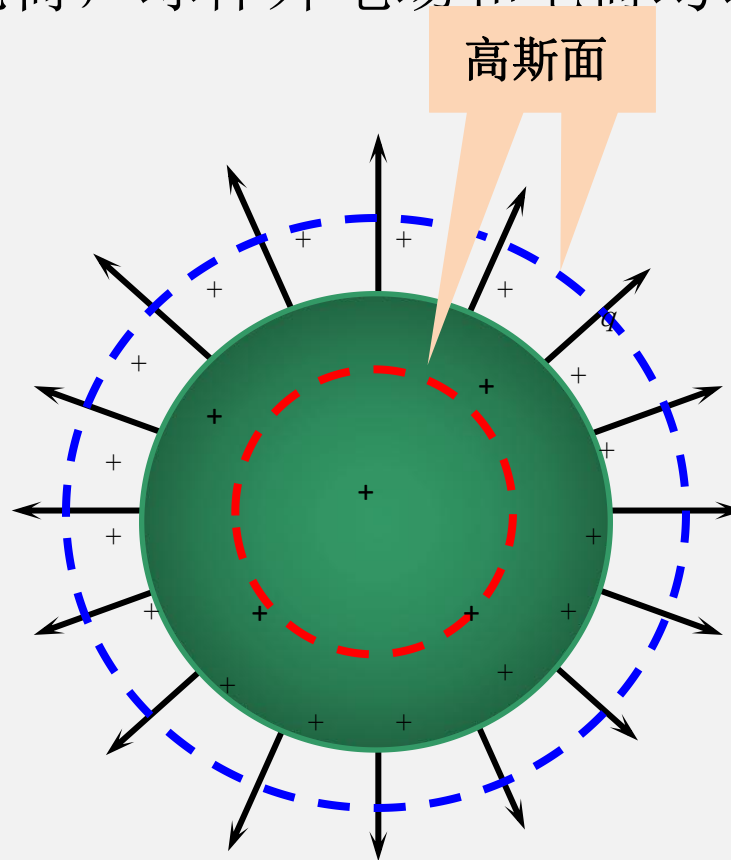
$r>R$ 时, 高斯面内电荷量即为球体上的全部电荷, 球体外电场和电荷均匀分布在球面上时与球面外电场完全相同。

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$r<R$ 时, 设电荷体密度为 ρ

$$\rho = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$q_{\text{in}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$$



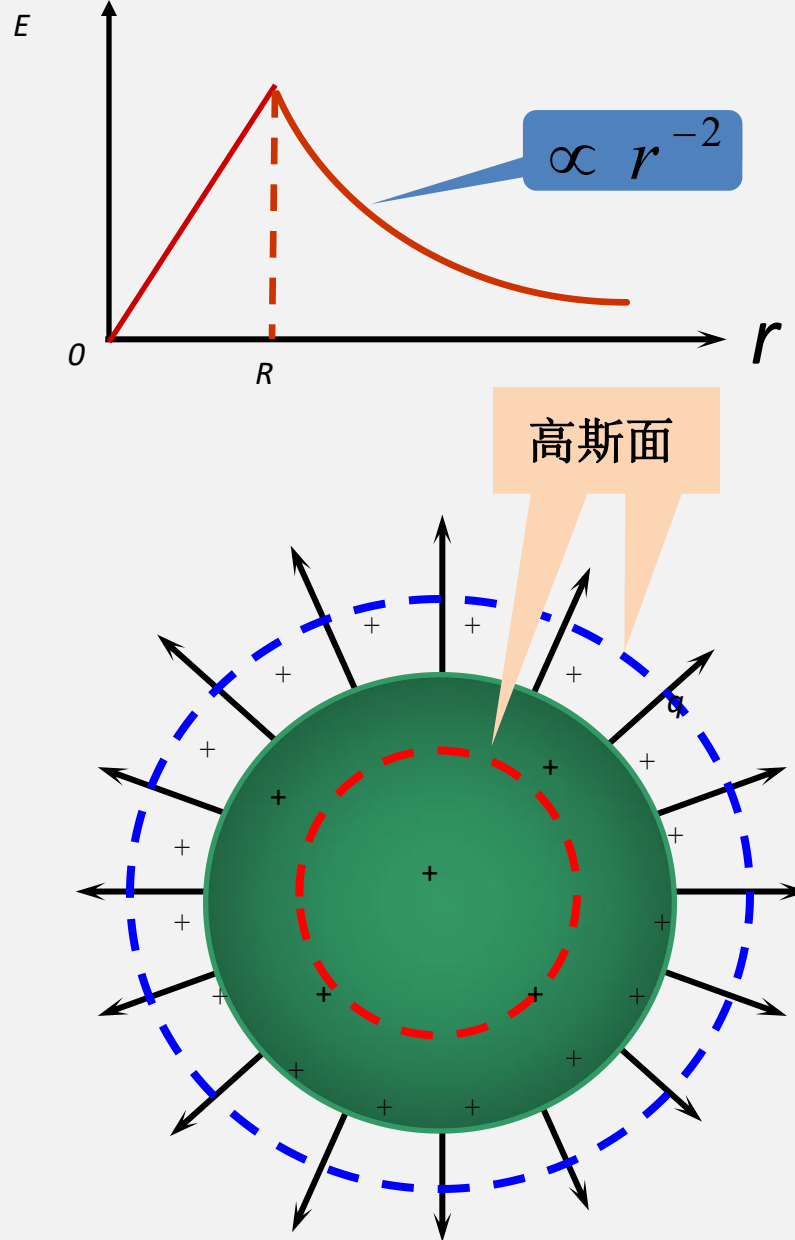
$$E = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times \frac{4}{3}\pi\rho r^3$$

$$= \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

可见，球体内场强随 r 线性增加。

均匀带电球体电场强度曲线如上图。

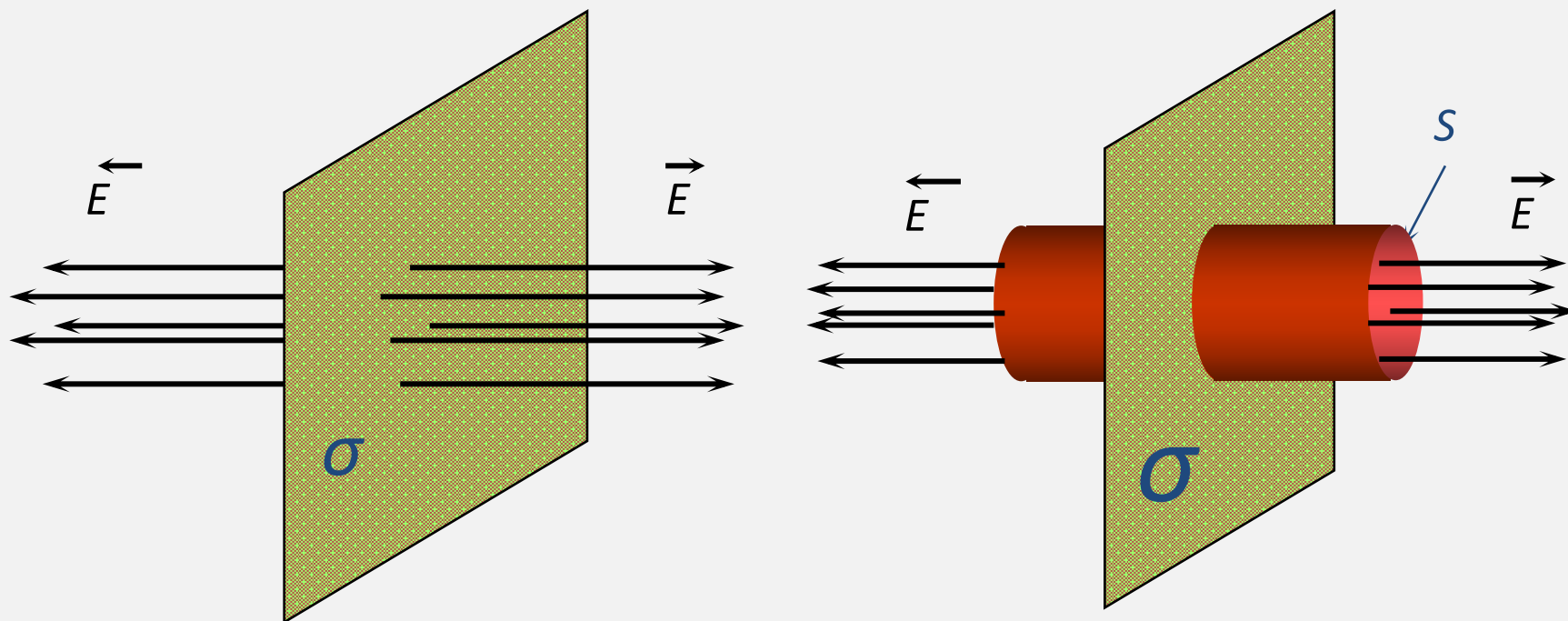


例7.13

均匀带电“无限大”平面的电场。

解： 电荷及场分布：面对称性，场方向沿法向。

高斯面：作轴线与平面垂直的圆柱形高斯面，底面积为 S ，两底面到带电平面距离相同。



$$\int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2ES$$

圆柱形高斯面内电荷

$$\sum q = \sigma S$$

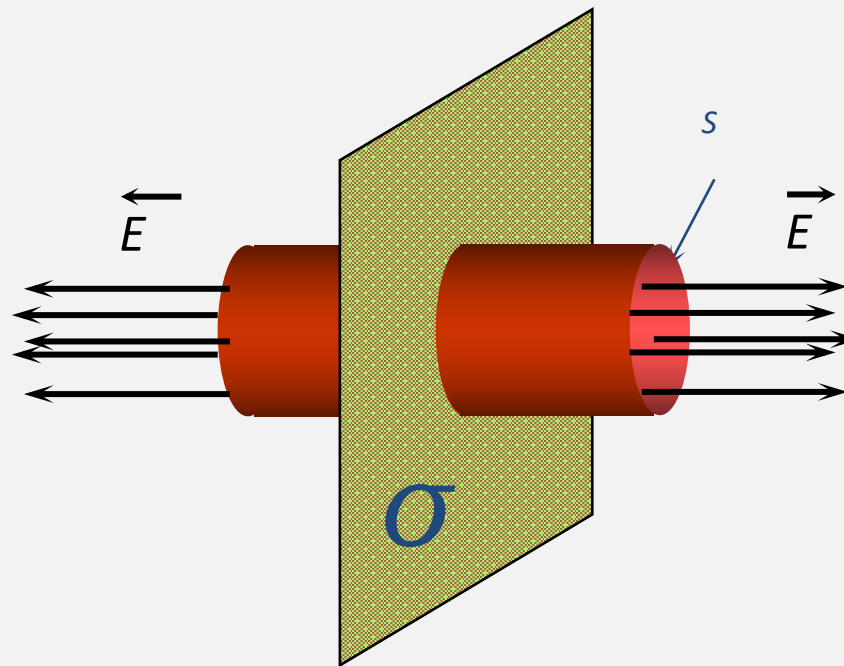
由高斯定理得

$$2ES = \sigma S / \varepsilon_0 \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

矢量式为：

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \vec{e}_n$$

可见，无限大均匀带电平面激发的电场强度与离面的距离无关，即面的两侧形成匀强电场。

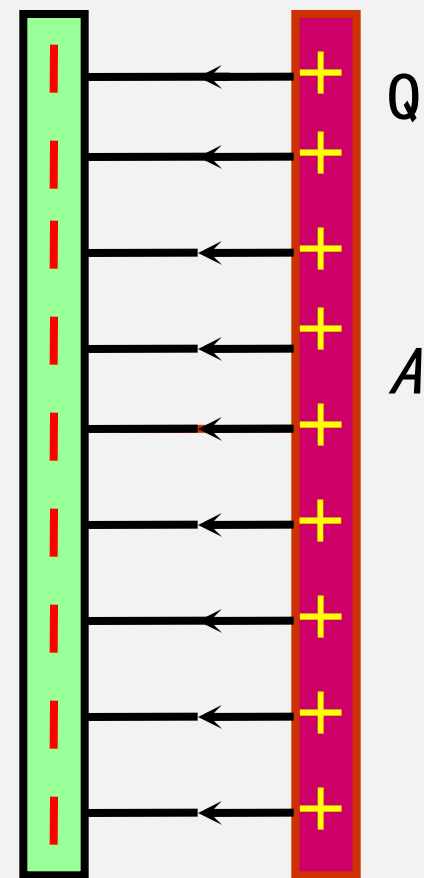


均匀电场强度：

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}$$

*用高斯定理证明

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



例7.14

均匀带电的无限长的细线电荷线密度 λ ，求距离细线 r 处电场的大小。

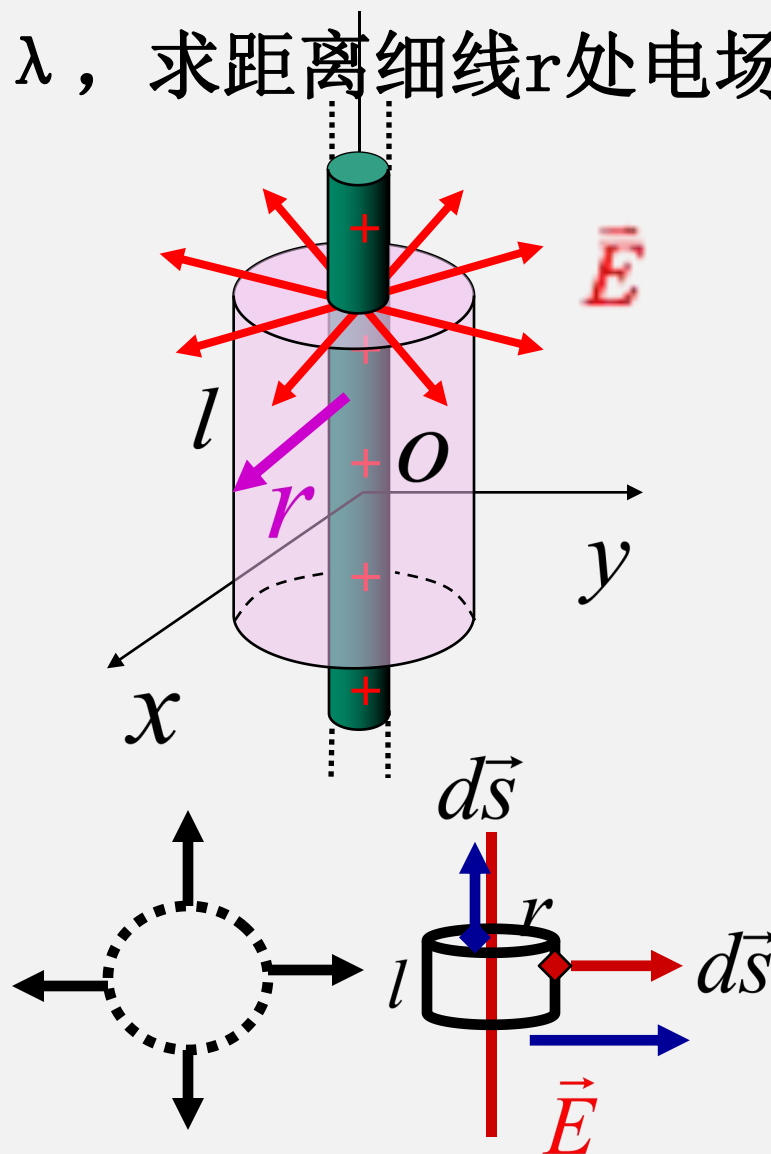
- 取合适的高斯面
- 计算电通量

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{底}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{顶}} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$
$$= E 2\pi r l$$

- 利用高斯定理求解出 E

$$E 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$



例7.15

求电荷呈无限长圆柱形轴对称均匀分布时所激发的电场。圆柱半径为 R ，沿轴线方向单位长度带电量为 λ 。

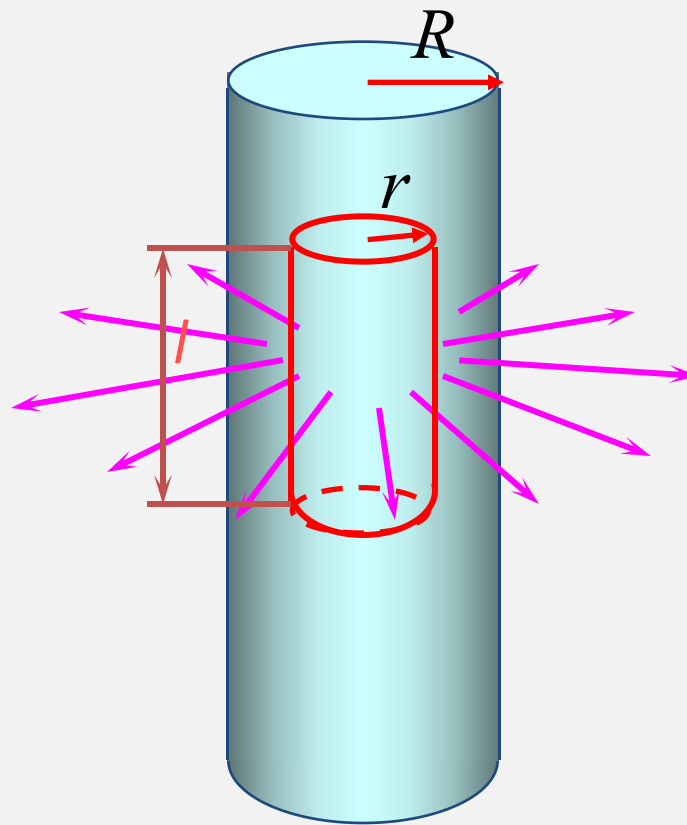
解：荷及场分布：轴对称性，场方向沿径向。

高斯面：与带电圆柱同轴的圆柱形闭合面，高为 l ，半径为 r 。

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l$$

由高斯定理知

$$E = \frac{\sum q}{2\pi\epsilon_0 l r}$$



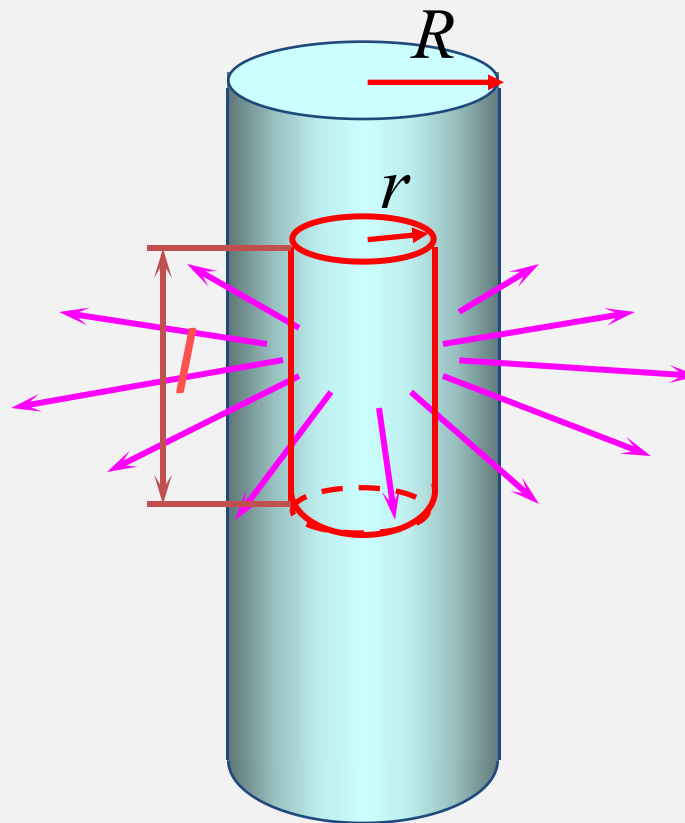
(1) 当 $r < R$ 时, 高斯面内电荷量为

$$\sum q = \lambda l r^2 / R^2$$

$$E = \frac{\lambda l r^2 / R^2}{2\pi\epsilon_0 l r}$$

$$= \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$

矢量式为 $\vec{E} = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} \vec{e}_r$

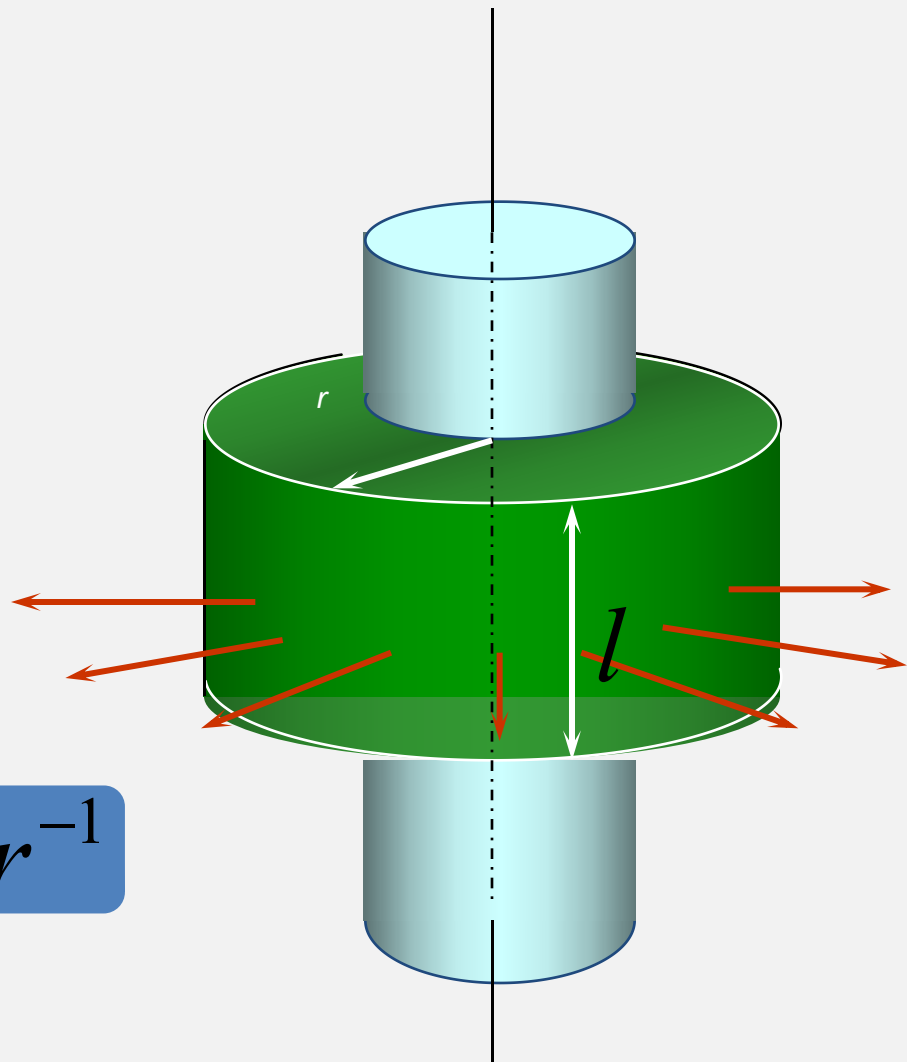
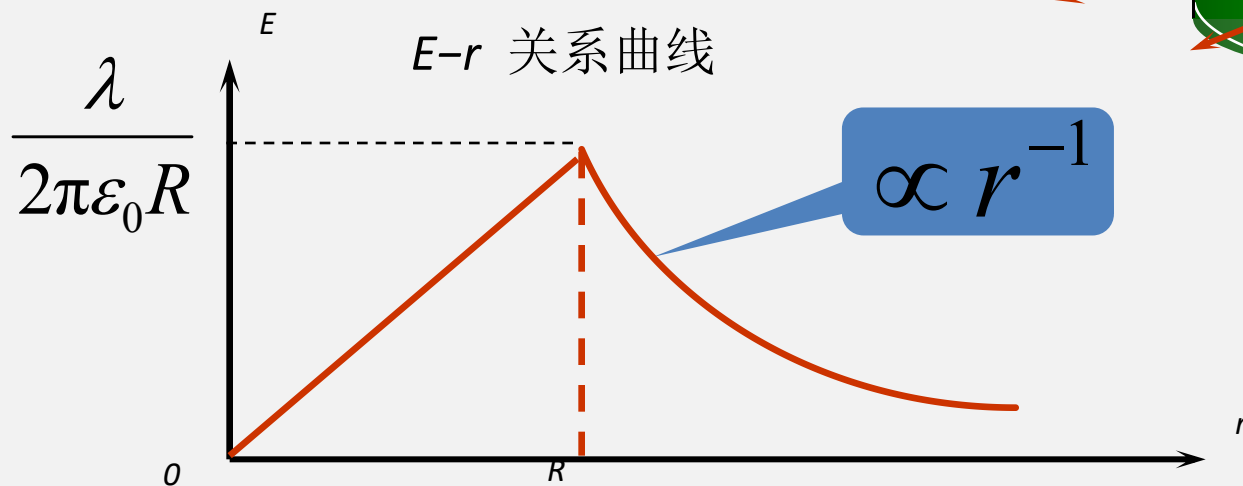


(2) 当 $r > R$ 时, $\sum q = \lambda l$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

矢量式为 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$

均匀带电圆柱面的电场分布



总结：利用高斯定理求解电场强度的步骤

- (1) 根据电荷的分布，分析电场分布的对称规律，在此基础上选取恰当的高斯面；
- (2) 计算通过高斯面的电场强度通量；
- (3) 计算高斯面内电荷量的代数和；
- (4) 根据高斯定理求得电场强度。

要想用高斯定理求解电场强度，产生电场的电荷的分布必须具有一定的对称性，可归为三类：

(a) 球对称，如点电荷、均匀带电球壳、均匀带电球体和均匀带电球面等；

(b) 轴对称，如无限长均匀带电细棒、无限长均匀带电圆筒、无限长均匀带电圆柱体、无限长均匀带电圆柱面等；

(c) 面对称，如无限大均匀带电平板、无限大均匀带电平面等。



电量分布没有很好的对称性时，虽然不能用高斯定理求场强，但高斯定理仍然成立！

举例目的：

- (1) 清晰用高斯定理解题的步骤
- (2) 通过解题明确用高斯定理解题的条件
- (3) 简单的解作为基本结论记住并且能熟练使用理论是建立在理想模型之上的

下课